

[별표 5]

제조방법 작성요령(제14조 관련)

1. 작성서식 및 항목별 기재요령

아래의 서식을 참고하여 작성한다.

공정 번호	공정 명칭 ¹⁾	원료(시약·용매 등) ²⁾	공정과정 ³⁾	비고 ⁴⁾
1	균주의 배양	a. 균주: 명칭 b. 배지: 명칭(양) c. 첨가제: 명칭(양)	a를 b에 접종하고 c를 첨가하여 ○주간 ○℃에서 배양한다. (배양size, 회수량 등)	원료의 기원 ⁵⁾ 공정검사 제조자명칭, 소재지
2	원액 제조	d. 공정1의 균주 e. 첨가제 명칭(양) f. 용매 명칭(양)		원료의 기원 공정검사 보관조건 ⁶⁾
	최종원액 제조			공정검사 보관조건
	충전			직접 용기·포장 재질
	포장			직접포장용기 및 마개 갈색유리바이알(대한민국약전) 고무마개(대한민국약전) PE(대한민국약전)
	첨부 용제	성분명(기준규격) 생리식염주사액(대한민국약전)		첨부용제 용기 및 마개 유리바이알(유럽약전) 고무마개(대한민국약전) PE(대한민국약전)

- 1) 공정명칭은 종균주 배양, 원료수집, 세포채취 또는 유전자조작 등으로부터 시작하여 단위공정이 누락되지 않도록 구체적으로 기재한다.
- 2) 각 공정별로 투입·사용되는 모든 원료(시약, 용매 등)의 목적, 명칭, 사용량 등을 기재한다.
- 3) 공정과정은 공정 주요내용, 주요조건, 생산규모 등을 구체적으로 기재한다.
- 4) 비고에는 1), 2), 3)이외에 이 규정에 따라 기재하도록 정한 내용을 기재한다.
- 5) 원료는 해당 공정에 사용되는 주요 원료(시약, 용매 등)를 의미하며 이러한 원료의 기원으로 세포 또는 균주의 유래, 사용 숙주 및 벡터계의 종류, 구조유전자 획득방법, 배지의 명칭 등을 구체적으로 기재한다. 아울러 효능·효과를 직·간접적으로 발현한다고 기대되는 원료(예: 인터페론 감마 등)의 경우에는 제조원(소재지 포함)을 표기한다. 필요한 경우 별첨으로 구분하여 작성한다.
- 6) 제조단위가 구분되는 경우와 공정 중 생산된 반제품을 보관하는 경우 반드시 보관 용기, 보관조건, 저장기간을 기재한다.
- 7) 직접 용기에 충전하는 공정의 「비고」란에는 직접 용기·포장의 재질을 기재하여야 하며 마지막 공정의 「공정명칭」은 "포장"으로 기재한다.
- 8) 첨부용제를 포함하는 경우 그 성분, 규격 및 용기의 규격을 기재하여야 한다.

2. 작성 예시(참고자료)

<백신제제류>

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
1	종균주 배양	a.균주: ☆☆ b.세포: △△ c.세포배양배지: ○○ d.바이러스배양배지: ◎◎ e.용제: □□□(mL)	b를 c에 접종하여 37℃ & 5% CO ₂ 배양기에서 ○일간 배양하고 a를 배양한 세포에 접종, 확인된 세포를 원심분리하고 저장배지로 재부유시킨 후 Freeze-thaw을 통해 바이러스를 유리시키고, 원심분리 또는 멤브레인필터를 통해 ○mL 씩을 분주하여 종균주를 만든다(배양크기, 회수량)	a균주, b세포의 기원 c, d 배지의 조성 종균주 보관조건 제조사 명칭(소재지)
2	상용균주 배양	f.균주: 공정1의 종균 b.세포: △△ c.세포배양배지: ○○ d.바이러스배양배지: ◎◎ e.용제: □□□(mL)	○mL의 f를 이용하여 공정 1의 과정과 동일하게 제조하여 상용균주를 만든다(배양크기, 회수량)	상용균주 보관조건 제조사 명칭(소재지)
3	종세포주 배양	g.세포: ☆☆ h.배지: ○○ i.세포분리용매: △△ j.용제: □□(mL)	g를 h에 접종하여 37℃, 5% CO ₂ 배양기에서 ○일간 배양하고 i용액으로 세포를 분리, 원심분리 후 침전된 세포만을 세포저장배지로 재현탁 시키고 세포농도를 ○%로 맞추어 ○mL씩을 cryogenic vial에 넣어 보관한다.(배양크기, 회수량)	a 세포주의 기원 h 배지의 조성 종세포주 보관조건 제조사명칭(소재지)
4	상용세포주 배양	k.세포: 공정3의 종세포 h.배지: ○○ i.세포분리용매: △△ j.용제: □□(mL)	k를 공정 3의 과정과 동일하게 처리하여 상용세포주를 ○mL씩을 cryogenic vial에 넣어 보관한다.(배양크기, 회수량)	상용세포주 보관조건 제조사명칭(소재지)
5	원액 제조	l.균주: 공정2의 상용균주 m.세포: 공정4의 상용세포 c.세포배양배지: ○○ d.바이러스배양배지: ◎◎ e.용제: □□□(mL)	l과 m을 이용하여 공정1과 동일한 공정을 거쳐 원액을 얻는다(배양크기, 회수량)	원액 보관조건 제조사 명칭(소재지)

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
6	정제	n.주성분: 공정5의 원액	n을 초원심분리, ○○칼럼을 통해 정제한다.	
7	바이러스 불활화	o.주성분: 공정6의 원액 p.불활화제: □□□	p를 최종농도 □%가 되도록 o 를 교반하면서 첨가한 다음 ○℃, ○시간동안 교반한다.	
8	정제2	q.주성분: 공정7의 원액	n을 초원심분리, ○○칼럼을 통해 정제한다.	
9	흡착	r.주성분: 공정8의 원액 s.흡착제: ○○	r을 s와 혼합하여 교반하면서 흡착시킨다.	
10	최종원액 제 조	t.주성분: 공정9의 원액 u.희석액: ○○ v.보존제: △△ w.안정제: □□	t를 u와 혼합하여 최종함량이 ○μg/ml가 되도록 희석하고 v, w를 첨가하여 ○℃, ○시간 교 반하여 최종원액을 얻는다.(제 조크기, 제조량)	최종원액 보관조
11	충진	x.주성분: 공정10의 최종원액	x를 바이알에 분병하여 고무 전으로 타전한다.	용기:보로실리케 이트 마개: 클로로 부 rubber
12	동결건조	y.주성분: 공정11의 바이알	y를 동결건조시킨 후 완전 타 전하고 캡핑한다.	
13	포장	z.공정12의 바이알 a.첨부물: 주사용수 mL	z ○개와 a ○개를 함께 포장 한다.	직접포장용기 및 마개 갈색유리바이알 (대한민국약전) 고무마개(대한민 국약전) PE(대한민국약전)
14	첨부 용제	성분명(기준규격) 생리식염주사액(대한민국약전)		첨부용제 용기 및 마개 유리바이알(유럽약 전) 고무마개(대한민국 약전) PE(대한민국약전)

※ 단위공정별로 수행되는 공정검사에 대한 주요검사항목 및 검사방법은 비고란에 기재한다.

<혈액제제>

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
1	공혈자 선별		헌혈자 신분확인 및 헌혈 적격여부를 확인하고 문진을 실시한다.	공정1~3은 채혈업무에 적합한 시설·장비를 갖춘 장소(예: 헌혈의 집, 헌혈 차량 등)에서 수행
2	채혈부위 소독	a. 0% △△과 0% □□ b. 0% △△과 0% ▽▽	소독요구사항을 준수하여 a 또는 b로 헌혈자의 채혈부위를 차례로 소독한다.	
3	검사용 검체 수집 및 채혈	c. OO 검체 채혈관 d. 혈액백	헌혈자 확인 후 정맥천자하여 c에 검사용 검체를 수집하고 d에 채혈한다.	채혈량: OO±OmL 직접포장용기 및 마개 혈액백(의료기기 기준규격)
4	운송	e. 공정3에서 수집된 ○○ f. 공정3에서 수집된 검사용 검체	e, f를 채혈장소에서 혈액제제 제조소로 운송한다. f를 혈액제제 제조소에서 혈액검사소로 운송한다.	운송조건: 혈액(검체)운송상자에 혈액 또는 검체를 필요한 경우 냉매제와 함께 운송 OO 보관조건 : 0~0℃, 0시간 이내(필요시 교반)
5	농축	e. 공정3에서 수집된 ○○	e는 원심분리(0~0g, 0분, 0~0℃)한 후 혈장추출기를 사용하여 상층의 혈장을 제 거하여 ◇◇를 제조한다.	혈액제제 제조소 제조사 명칭(소재지)
6	백혈구 여과제거	g. 공정 5에서 제조된 ◇◇ h. XX	g에 h를 첨가하고 백혈구여 과필터를 사용하여 백혈구를 여과제거하여 ☆☆를 제조한 다.	
7	세척	i. 공정6에서 제조된 ☆☆ j. 세척액 : XXXX	i는 00, 000, 0000을 사용하 여 j와 혼합 후, 원심분리 (0~0g, 0분, 0~0℃)로 0회 세척하여 ◎◎를 제조한다.	
8	공혈자의 혈액매개 감염인자 검사	f. 공정3에서 수집된 검사용 검체	f는 혈액관리법 시행규칙에 정의된 혈액 적격여부 검사 항목에 대해 검사를 실시한다.	<검사항목> HBsAg 검사, HBV 핵산증폭검사, Anti-HCV 검사, HCV 핵산증폭검사, Anti-HIV 검사, HIV 핵산증폭검사, Anti-HTLV-I/II(혈장 성분 제외), 매독검사, 간기능검사(ALT검사)(수혈용만 해당)
9	혈액형 검사	f. 공정3에서 수집된 검사용 검체	f는 혈액형검사기구를 사용하여 혈액형 검사를 실시한다.	<검사항목> ABO 혈액형 검사, RhD 혈액형 검사
10	적혈구 항체 선별검사	f. 공정3에서 수집된 검사용 검체	f는 비예기항체 검사기구를 사용하여 적혈구 항체 선별검사를 실시한다.	<검사항목> 비예기항체 선별검사
11	라벨	k. 공정7의 ◎◎혈액백	k에 혈액제제 라벨을 부착한다.	

※ 신청품목의 제조에 사용된 공정만을 선별 및 추가할 수 있고, 단위공정별로 수행되는 공정검사에 대한 주요
검사항목 및 검사방법은 비교란에 기재한다.

<혈장분획제제>

공정 번호	공정 명칭	원료·시약·용매 등	공정과정	비고
1	원료수집	a. 주성분: 신선동결혈장 b. 용제: ○○(mL)	a를 ○분을 모아 혈장백을 개봉하여 수집 탱크에 pooling한다. (pooling크기)	원료(혈장) 기원 제조소 명칭(소재지)
2	에탄올분획○	c. 주성분: 공정1의 혈장 d. 용매: 에탄올 e. 완충제: ○○○	c에 ○% d와 e를 첨가하여 pH, ○시간동안 냉에 탄올 분획법으로 분획하고 여과하여 침전물을 분리한다.	제조소 명칭(소재지)
3	에탄올분획○	f. 주성분: 공정2의 여액 d. 용매: 에탄올 e. 완충제: ○○○	f에 ○% d와 e를 첨가하여 pH, ○시간동안 냉에 탄올 분획법으로 분획하고 여과하여 침전물을 분리한다.	분획침전물 보관 조건 제조소 명칭(소재지)
4	용해	g. 주성분: 공정3의 침전물 h. 등장화제: ○○○ i. 용제: ○○○	g를 ○%의 h가 함유된 i를 첨가하여 ○시간동안 교반한다.	원료의 기원
5	여과	j. 성분: 공정4의 원액	j를 칼럼을 통해 여과시킨다.	
6	농축	k. 주성분: 공정5의 원액 h. 등장화제: ○○○ i. 용제: ○○○	k를 ○○기준으로 농축시킨다.	
7	정제	l. 주성분: 공정6의 원액 m. 정제 농축제: ○○○ n. pH조정제: ○○	l에 m, n을 첨가하여 정제하고 원획분을 회수한다.	원획분 보관조건
8	최종원액 제조	o. 주성분: 공정7의 원획분 p. 등장화제: ○○○ q. 부형제: ○○○ r. 안정제: ○○○ s. 용제: ○○○	o에 p~s를 첨가하여 ○% 농도의 최종원액을 제조한다.	최종원액 보관조건
9	여과	t. 주성분: 공정8의 최종원액	t를 제균여과한다.	공정검사 항목(법)
10	충전	u. 주성분: 공정9의 최종원액	u를 정해진 양만큼 바이알에 충전한다.	용기: 보로실리케이트 마개: 클로로 부칠 rubber
11	바이러스 불활화	v. 주성분: 공정10의 바이알	v를 ○℃에서 ○시간 저온 열처리한다.	
12	포장	w. 공정11의 바이알	w를 ○개 단위로 박스포장한다.	직접포장용기 및 마개 갈색유리바이알(대한민국약전) 고무마개(대한민국약전) PE(대한민국약전)
13	첨부 용제	성분명(기준규격) 생리식염주사액(대한민국약전)		첨부용제 용기 및 마개 유리바이알(유럽약전) 고무마개(대한민국약전) PE(대한민국약전)

※ 단위공정별로 수행되는 공정검사에 대한 주요검사항목 및 검사방법은 비고란에 기재한다.

<유전자재조합의약품 · 세포배양의약품>

공정 번호	공정 명칭	원료 · 시약 · 용매 등	공정과정	비고
1	마스터 세포은행의 구축	a. 생산세포: ○○○ 배터를 이용하여 형질전환된 □□ □세포 <삭제> b. 사용배지: ○○○○	<삭제>생산세포 a를 만들어 b에 접종한 다음 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 <삭제> 배양하여 마스터 생산세포주를 얻는다(배양크기). ※ 마스터 세포은행의 로트번호, 제조일자, 보관조건	<삭제> 제조사 명칭 (소재지)
2	제조용 세포은행의 제조	c. 주성분: 공정1의 생산세 포 b. 사용배지: ○○○○	1바이알의 생산세포 c를 b에 접 종하여 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 <삭제> 배양 하여 제조용 생산세포주를 얻는 다(배양크기).	제조사 명칭 (소재지)
3	종배양	d. 주성분: 공정2의 생산세포 b. 사용배지: ○○○○	1바이알의 생산세포 d를 b에 접 종하여 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$, ○시간동안 배 양한다(배양크기, 배양용기).	<공정관리 항목 및 기준>
4	본배양	e. 주성분: 공정3의 세포 f. 사용배지: ○○○○	e를 f에 접종하여 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$, ○시 간동안 배양한다(배양크기, 배양 용기). ※ 주요 공정변수를 표 양식으로 기재할 수 있다.	<공정관리 항목 및 기준>
5	회수	g. 주성분: 공정4의 배양액 h. 안정제: ○○○○ i. 등장화제: ○○○○	g를 연속 원심분리하여 세포배양 액과 세포를 분리한다. 이 세포 배양액에 h, i를 가한다. ※ 해당하는 경우, 회수액 보관 용기, 보관조건, 저장기간	<공정관리 항목 및 기준>
6	정제 1 (정제 공정명)	j. 주성분: 공정5 세포배양 액 k. 고정상: ○○○○ l. 완충액: l.1. 평형완충액: ○○○○ l.2. 용리완충액: ○○○○	k(소수성 수지)을 충전한 칼럼을 l.1로 평형시키고, j를 흡착시킨 뒤 l.2를 이용하여 ○○를 분리 한다. ※ 주요 공정변수를 표 양식으로 기재할 수 있다.	<공정관리 항목 및 기준>
7	정제 2 (정제 공정명)	m. 주성분: 공정6의 ○○○○ n. 고정상: ○○○○ o. 완충액: o.1. 평형완충액: ○○○○ o.2. 용리완충액: ○○○○	n(음이온 교환수지)를 충전한 칼 럼을 o.1로 평형시키고, m을 흡 착시킨뒤 o.2를 이용하여 ○○를 분리한다.	<공정관리 항목 및 기준>
8	정제 3 (정제 공정명)	p. 주성분: 공정7의 ○○○○ q. 고정상: ○○○○ r. 완충액: ○○○○	p를 농축하고 r로 교환한 후 q (크기배제 수지)에 통과시켜 ○ ○를 분리한다.	<공정관리 항목 및 기준>
9	원액의 제조	s. 주성분: 공정8의 ○○○○	s를 $0.22\mu\text{m}$ 무균필터로 여과하여 원액을 제조한다. 이 원액은 2~ 8°C 에서 ○일간 보관 가능하다. ※ 원액 보관용기(재질)	제조사 명칭 (소재지) *항체-약물 결 합체의 경우, 항체의 시험항 목 및 기준 기 재
10	최종원액의 제조	t. 주성분: 공정9의 원액 u. pH 조정제: ○○○○ v. 부형제: ○○○○	t에 u, v 를 가하여 pH를 ○.○ 로 조정하고 $0.22\mu\text{m}$ 무균필터로 여과한다.(제조규모)	최 종 원 액 보관조건 제조사 명칭

				(소재지) <공정관리 항목 및 기준> *최종원액에서 실시간 출하승인으로 품질관리를 수행하는 경우, 해당 시험항목 및 기준 기재
11	충전 및 동결건조	w. 주성분: 공정10의 최종원액	w를 정해진 양만큼 바이알에 충전한 후 동결 건조한다.(충전량) 또는, x를 정해진 양만큼 카트리지에 충전한다.	용기: 유리 바이알 또는 카트리지, 보로 실리케이트(대한민국약전) 마개: 클로로부틸 rubber 제조자 명칭 (소재지) <공정관리 항목 및 기준> *충전 공정에서 실시간 출하승인으로 품질관리를 수행하는 경우, 해당 시험항목 및 기준 기재
11-1	펜 조립 (해당 하는 경우)	x. 주성분: 공정11의 최종원액	충전된 카트리지를 이용하여 펜을 조립한다.	제조자 명칭 (소재지)
12	라벨 및 포장	y. 주성분: 공정11의 바이알 z. 첨부물: 주사용수 a'. 첨부물: 주사침	y를 z, a' 와 함께 10개 단위로 종이박스 포장한다.	제조자 명칭 (소재지) <공정관리 항목 및 기준>
13	첨부 용제	성분명(기준규격) 생리식염주사액(대한민국약전)		첨부용제 용기 및 마개 유리바이알(유럽약전) 고무 마개 (대한민국약전) PE(대한민국약전)

※ 단위공정별로 수행되는 공정검사에 대한 주요검사항목 및 검사방법은 비고란에 기재한다.

※ 제조공정 흐름도, 배치 정의, 동물유래성분, 배치 조성, 완충액 조성, 재가공(해당되는 경우), 펜 모양 및 구조 등 표 안에 기술하기 어려운 내용은 첨부로 기재한다.

<세포치료제> 삭제

<유전자치료제류 - 벡터 이용 제제> 삭제

<유전자치료제류 - 세포이용 제제> 삭제